CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Puissances d'une matrice à valeurs propres dans]−1, 1[

Énoncé

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

1. On suppose A diagonalisable avec $\mathrm{Sp}(A) \subset]-1,1[$. Montrer que $A^n \to O_p$.
2. Même question en supposant seulement A trigonalisable (avec $\mathrm{Sp}(A) \subset]-1,1[$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\rho = \max |\lambda_i| < 1$.

Ce qu'on te demande. 1) $D^n \to 0$. 2) Conjuguer la matrice triangulaire par $\mathrm{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{p-1})$ pour rendre la partie hors diagonale petite.

Corrigé

1) Cas diagonalisable

Écrivons $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$, $|\lambda_i| < 1$. Alors $D^n = \mathrm{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_p^n) \to O_p$ et, par continuité du produit,

$$A^n = PD^nP^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} PO_pP^{-1} = O_p.$$

2) Réduction et conjugaison

Écrivons $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure, de diagonale $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, et $\rho = \max |\lambda_i| < 1$. Pour $\varepsilon \in]0,1]$, soit $\Delta = \mathrm{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{p-1})$ et $T_\varepsilon = \Delta^{-1}T\Delta$. Ses coefficients sont

$$(T_\varepsilon)_{ij} = \varepsilon^{j-i}\, t_{ij} : \quad \begin{cases} \lambda_i & \text{sur la diagonale,} \\ \text{au plus } \varepsilon|t_{ij}| & \text{en module pour } j > i, \\ 0 & \text{pour } j < i. \end{cases}$$

2) Une norme où T_ε est contractante

Avec la norme $\|M\| = \max_i \sum_j |m_{ij}|$ (sous-multiplicative) et $C = \max_i \sum_{j>i} |t_{ij}|$:

$$\|T_\varepsilon\| \leqslant \rho + \varepsilon C.$$

Choisissons ε tel que $\varepsilon C \leqslant \frac{1-\rho}{2}$: alors $\|T_\varepsilon\| \leqslant q = \frac{1+\rho}{2} < 1$, et

$$\|T_\varepsilon^n\| \leqslant \|T_\varepsilon\|^n \leqslant q^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2) Conclusion

Comme $A = (P\Delta)T_\varepsilon(P\Delta)^{-1}$, on a $A^n = (P\Delta)T_\varepsilon^n(P\Delta)^{-1} \to O_p$.

> Si A est trigonalisable avec $\mathrm{Sp}(A) \subset]-1,1[$, alors $A^n \to O_p$.

Sur $\mathbb{C}$, toute matrice est trigonalisable : le même argument montre que $A^n \to 0$ dès que toutes les valeurs propres complexes sont de module < 1.

Le piège

On ne peut pas écrire $T = D + N$ et développer $(D+N)^n$ par le binôme : D et N ne commutent pas en général.

La méthode

Rendre « presque diagonale » une matrice triangulaire : conjuguer par $\mathrm{diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots)$, qui multiplie les coefficients au-dessus de la diagonale par des puissances de ε.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.**

$$A_k \to A,\ B_k \to B \implies A_k + B_k \to A + B,$$
$$A_k B_k \to AB,$$
$$\det A_k \to \det A,$$
$$\mathrm{tr}\, A_k \to \mathrm{tr}\, A.$$

  Égalités et inégalités larges passent à la limite.

- **La norme « max des sommes en ligne ».**

$$\|A\| = \max_i \sum_j |a_{ij}| = \sup_{\|X\|_\infty = 1} \|AX\|_\infty, \qquad \|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|, \qquad \|A^k\| \leqslant \|A\|^k.$$